

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur la nécessité d'adaptation de l'Homme avec son environnement

Module III : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable — Évolution de l'Homme

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur l'évolution humaine, l'hominisation et l'adaptation de l'Homme à son environnement.

EXERCICE 1 Preuves et critères de l'évolution humaine

1. Citez trois preuves paléontologiques ou anatomiques de l'évolution de l'Homme.
2. Définissez le terme « hominisation ».
3. Quels sont les quatre critères morphologiques majeurs qui définissent l'hominisation ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. L'Homme moderne (*Homo sapiens*) descend directement du chimpanzé actuel.
2. La bipédie obligatoire est le premier critère d'hominisation apparu chez les australopithèques.
3. L'augmentation du volume crânien a précédé l'acquisition de la bipédie au cours de l'évolution.
4. Les grands singes anthropomorphes (gorille, chimpanzé, orang-outan) et l'Homme partagent un ancêtre commun.

EXERCICE 3 QCM : Parenté et lignée humaine

1. Le genre *Australopithecus* se caractérise par :
 - (a) Une bipédie exclusive et un volume crânien supérieur à 1000 cm^3 .
 - (b) Une bipédie facultative, un prognathisme marqué et un volume crânien voisin de 450 cm^3 .
 - (c) L'absence de bipédie et une dentition de type humain.
2. L'espèce *Homo habilis* se distingue des australopithèques principalement par :
 - (a) La disparition totale du prognathisme.

- (b) La fabrication d'outils en pierre (Oldowayen) et une augmentation du volume crânien ($\sim 650 \text{ cm}^3$).
 - (c) Une taille corporelle identique à *Homo sapiens*.
3. Sur un arbre phylogénétique, la divergence entre la lignée humaine et celle du chimpanzé est estimée à :
- (a) ~ 2 millions d'années.
 - (b) ~ 7 millions d'années.
 - (c) ~ 20 millions d'années.

EXERCICE 4 Reconstitution de la lignée humaine

Complétez le tableau suivant en indiquant le genre, l'espèce type, l'âge approximatif et un caractère dérivé majeur pour chaque étape.

Étape	Genre	Espèce type	Âge (Ma)	Caractère dérivé majeur
Pré-hominines	<i>Sahelanthropus</i>	...	≈ 7	...
Australopithèques	...	<i>afarensis</i>	$\approx 3,5$	Bipédie obligatoire
Premiers <i>Homo</i>	<i>Homo</i>	...	$\approx 2,4$	...
Homme moderne	<i>Homo</i>	<i>sapiens</i>	$\approx 0,3$	...

EXERCICE 5 Adaptation de l'Homme et développement durable

- Citez deux adaptations biologiques majeures qui ont permis à l'Homme de coloniser des milieux variés.
- Citez deux adaptations culturelles/techniques majeures.
- Expliquez en deux phrases pourquoi la maîtrise de l'énergie (feu, puis combustibles fossiles) pose aujourd'hui un problème de développement durable.

EXERCICE 6 Synthèse : L'Homme dans son environnement

Complétez le texte suivant en utilisant les mots de la liste : { phylogénie, ancêtre commun,

sélection naturelle, niche écologique, empreinte écologique, développement durable }. L'étude de la ... humaine montre que l'Homme et les grands singes partagent un ... récent. L'évolution de la lignée humaine résulte de la ... favorisant des caractères adaptatifs (bipédie, encéphalisation). Aujourd'hui, l'Homme occupe une ... planétaire unique par son amplitude. Cependant, son ... excessive menace les écosystèmes. La nécessité d'une adaptation raisonnée impose le concept de ... pour assurer la pérennité de l'espèce et de son environnement.